

Шумоподавление наблюдаемого ряда как предобработка для стохастической оптимизации на финансовых данных

Кортунов Д., Пастушенко В., Дубовицкий А., Шадрин А. · НИУ ВШЭ · 2026

Аннотация. Фильтр F применяется к наблюдаемому ряду $y = s + \xi$ до оптимизации; измеряется влияние пары (фильтр, оптимизатор) на скорость сходимости и качество при четырёх классах шума. Два эксперимента: (1) контролируемая синтетика (квадратичная регрессия и логистическая регрессия), (2) финансовые/реалистичные данные.

1. Постановка

Модель g_x , параметры $x \in \mathbb{R}^d$. Минимизируется эмпирический риск

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(g_x(u_i), v_i), \quad f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R},$$

ℓ — квадратичная (регрессия) или логистическая (классификация), u_i — вход (лаговое окно ряда), v_i — цель. Оптимизация стохастическим методом первого порядка: на шаге k доступен

$$g_k = \nabla f(x_k) + \xi_k.$$

Классы шума ξ_t :

N1. гауссов белый: $\xi_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$;

N2. розовый: $\xi_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j \eta_{t-j}$, $\eta_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, ψ_j — FARIMA(0, d , 0), $d \in (0, 1/2)$ (долгая память);

N3. тяжёлохвостовый: $\xi_t \sim S_\alpha(\sigma, 0, 0)$, $\alpha \in (1, 2)$ (конечен p -й момент при $p < \alpha$);

N4. смешанный: $\xi_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j \zeta_{t-j}$, $\zeta_j \sim S_\alpha$, ψ_j — $1/f$ (тяжёлые хвосты + долгая память).

Фильтры $\hat{s} = F(y_{1:T})$: F0 — тождество; F1 — скользящее среднее $\hat{s}_t = w^{-1} \sum_{i=0}^{w-1} y_{t-i}$; F2 — Калман (локальный уровень $s_t = s_{t-1} + w_t$); F3 — вейвлет-порог Добеши $\lambda = \sqrt{2 \log N} \hat{\sigma}$; F4 — медиана окна w ; FA — причинный онлайн: при доле выбросов > 0 за k MAD выдаёт скользящую медиану, иначе ЕМА.

Оптимизаторы (обновление $x_{k+1} = x_k - \eta \varphi(g_k)$): SGD $\varphi(g) = g$; Adam; AdamW.

Метрики: $T(\varepsilon) = \min \{K : \mathbb{E} \|\nabla f(x_K)\|^2 \leq \varepsilon\}$ (скорость); медиана финального $\|\nabla f\|^2$ (шумовой пол); holdout-точность; ΔSNR , $\hat{H}$, $\hat{\alpha}$ до/после фильтра; относительная ошибка оценки интегрированной дисперсии.

Связанные работы. Совместный анализ тяжёлых хвостов и долгой памяти в стохастической аппроксимации: [1], [2]. Робастная оптимизация при тяжёлом шуме: [3], [4], [5], [6]. Шумоподавление финансовых рядов: [7]; стилизованные факты: [8], [9]; оценка $\hat{H}$: [10]; фильтры: [11], [12], [13], [14].

2. Эксперимент 1: синтетика

Задачи: (а) квадратичная регрессия $f(x) = (1/2)x^\top A x - b^\top x$, $d = 50$, число обусловленности 10; (б) логистическая регрессия, $n = 4000$, $d = 20$. Дизайн: фильтр (F0–F4, +FA) $\times$ шум (N1–N4) $\times$ оптимизатор (SGD, Adam, AdamW), 5 сидов. Шум класса N_i инжектируется в стохастический градиент с известными σ, d, α ; фильтр применяется к траектории наблюдений.

1.1 Скорость $T(\varepsilon \{=\} 0.1)$, $\sigma = 0.05$, до 15000 шагов, квадратичная, Adam (медиана итераций; floor-lim = пол выше ε):

Фильтр	N1	N2	N3	N4
F0	7	28	13	2692
F1	7	22	33	floor-lim

Фильтр	N1	N2	N3	N4
F2	7	18	25	85
F3	5	6	7	23
F4	7	24	12	7037
FA	8	25	15	7040

С достаточным горизонтом почти всё сходится; различие — в скорости. Вейвлет F3 быстрее всех на всех шумах (до $300 \times$ на N4). По оптимизаторам: Adam $\approx$ AdamW (порядок фильтров идентичен); SGD с постоянным шагом нечувствителен к фильтру (медиана $T \approx 34$ для всех F).

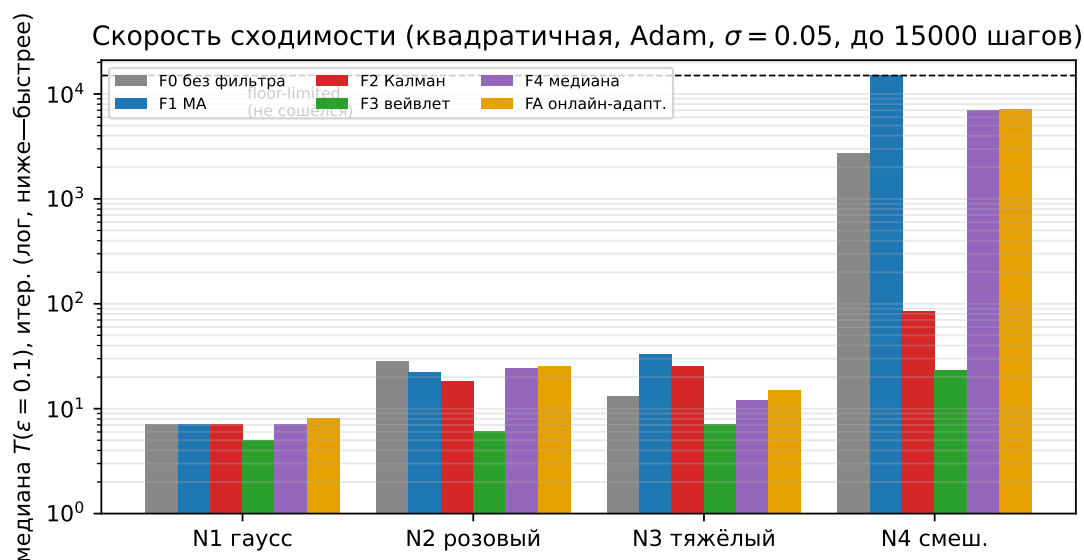


Рис. 1. Скорость, квадратичная, Adam, $\sigma = 0.05$, лог-шкала.

1.2 Шумовой пол, $\sigma = 0.5$, квадратичная (медиана финального $\|\nabla f\|^2$, ниже лучше):

Фильтр	N1	N2	N3	N4
F0	0.58	3.43	1.28	11.14
F1	1.00	4.35	2.92	14.26
F2	0.07	1.46	0.38	7.60
F3	0.81	3.51	2.32	13.15
F4	1.28	4.80	1.79	11.69

1.3 Логистическая, holdout-точность, $\sigma = 0.5$ (выше лучше):

Фильтр	N1	N2	N3	N4
F0	0.830	0.707	0.785	0.587
F1	0.822	0.706	0.779	0.582
F2	0.824	0.710	0.782	0.577
F3	0.777	0.708	0.774	0.587
F4	0.817	0.707	0.803	0.592

1.4 Диагностика фильтра (на контрольном сигнале, ΔSNR дБ, выше лучше; искажение Хёрста $|\Delta \hat{H}|$ минимально у F4 ≈ 0.35 – 0.42 , максимально у F3 на N1 ≈ 1.14):

Фильтр	N1	N2	N3	N4
F1	12.0	5.8	13.0	7.2
F2	13.0	7.7	16.9	9.9
F3	11.8	9.6	5.1	4.9
F4	11.4	5.8	18.0	9.9

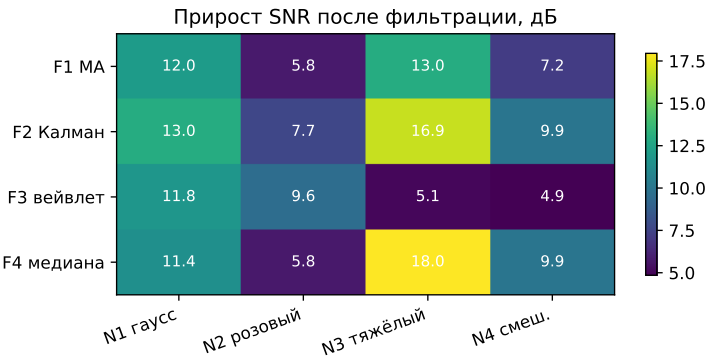


Рис. 2. Δ SNR, фильтр $\times$ шум.

3. Эксперимент 2: финансовые/реалистичные данные

2.1 Реальные дневные доходности. Корзина (акции, FX, крипто), AR(5), causal walk-forward (фильтр причинный, без заглядывания вперёд), Adam/AdamW. Holdout MSE $\times 10^4$ (ниже лучше): F0 = **4.29**, F4с медиана = 5.93, F1 MA = 6.88, F2 Калман = 7.88. Прогноз направления: causal-медиана 0.57–0.60 < F0 0.602 < мажоритарный 0.614. Вывод: гладкого сигнала нет, любой фильтр ухудшает.

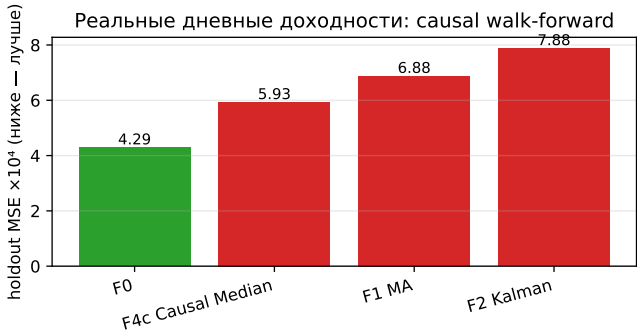


Рис. 3. Реальные дневные доходности, causal walk-forward.

2.2 Полусинтетика: реальный шум + известный сигнал. Реальные доходности (стандартизованные) = шум ξ ; добавлен известный гладкий s (низкочастотные гармоники); $y = s + \kappa\xi$; задача — causal-AR восстановить s ; метрика — holdout MSE по истинному s (Adam):

Фильтр	SNR -3 дБ	0дБ	$+3$ дБ
F0	0.287	0.165	0.088
F1	0.193	0.104	0.055
F2	0.092	0.074	0.064
F3	0.038	0.019	0.010
F4	0.232	0.130	0.069

Под реальным тяжёлохвостовым шумом все фильтры лучше F0; вейвлет в 7–9 $\times$; прирост SNR до +17 дБ.

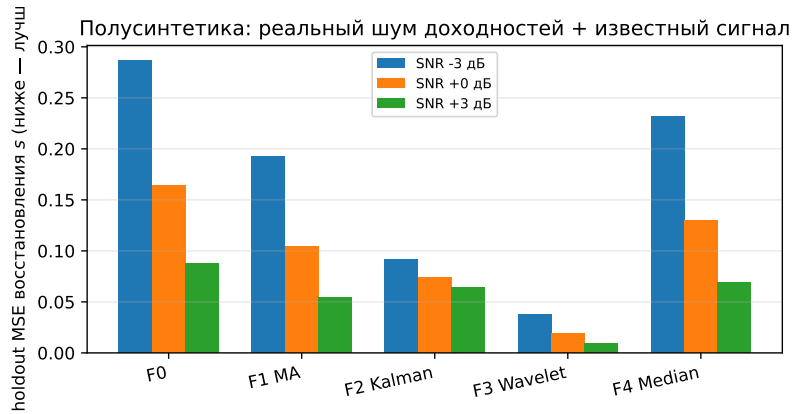


Рис. 4. Полусинтетика: восстановление известного s под реальным шумом.

2.3 Микроструктура: оценка интегрированной дисперсии. Эффективная цена — случайное блуждание (известна), наблюдаемая = эффективная + микроструктурный шум u , $\gamma = \text{std}(u)/\text{std}$ эфф. приращения. $RV = \sum(\Delta p)^2$; метрика — $|RV - IV|/IV$ (симуляция, гаусс, медиана; ниже лучше):

Фильтр	$\gamma=0.5$	1.0	2.0
F0	0.50	2.01	8.02
F1	0.78	0.72	0.48
F2	0.95	0.94	0.90
F3	0.92	0.94	0.95
F4	0.62	0.50	0.10
FA	0.77	0.70	0.39

При $\gamma \geq 1$ наивная RV смещена в 2–8×, медиана снижает ошибку в 4–77×. На **реальных** 1-мин данных (бенчмарк — разреженная 5-мин RV) F0 лучший (отн. ошибка 0.09–0.36 по классам активов), фильтры хуже: у ликвидных рынков γ мал. Граница: фильтрация микроструктурного шума окупается строго пропорционально γ ; реальный ликвидный рынок — ниже порога $\gamma \approx 1$, симуляция — выше.

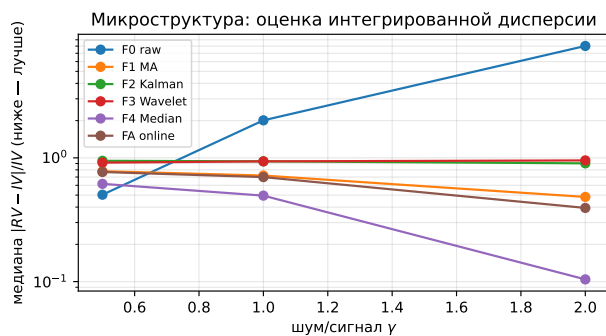


Рис. 5. Симуляция: ошибка IV от γ .

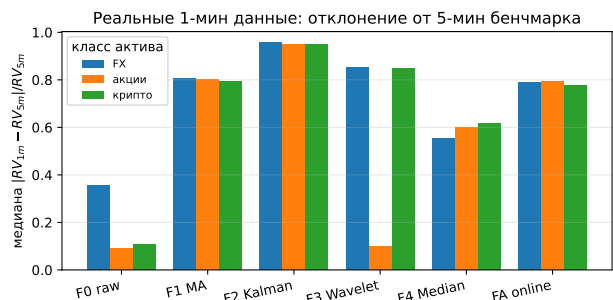


Рис. 6. Реальные 1-мин: vs 5-мин бенчмарк.

FA (онлайн) на микроструктуре режим-робастен: ошибка плавно убывает ($0.77 \rightarrow 0.39$), никогда не проваливается катастрофически ($F0 \rightarrow 8.0$, Калман/вейвлет застревают ≈ 0.9), но абсолютным лидером не является.

4. Итог

- N1. Скорость: при достаточном горизонте почти всё сходится; вейвлет F3 быстрее всех (до 300× на смешанном шуме); SGD к выбору фильтра нечувствителен, Adam/AdamW — чувствительны.
- N2. Шумовой пол: Калман F2 ниже F0 в 3–8× на всех шумах.

- N3. Тяжёлые хвосты: медиана F4 — лучшая holdout-точность, +18 дБ SNR, минимальное искажение структуры.
- N4. Реальные дневные доходности: фильтрация ухудшает (нет восстановимого сигнала).
- N5. Под реальным шумом с известным сигналом / при микроструктурном шуме $\gamma \geq 1$ фильтрация выигрывает ($7-9\times$ / $4-77\times$); реальный ликвидный рынок ниже порога.
- N6. Правило: оценить $\hat{\alpha}, \hat{H}$, SNR $\rightarrow$ отобрать кандидатов $\rightarrow$ выбрать по causal-валидации; фильтровать только при наличии восстановимой величины.

Литература

- [1] V. Anantharam и V. S. Borkar, «Stochastic Approximation with Long Range Dependent and Heavy Tailed Noise», *Queueing Systems*, т. 71, вып. 1–2, сс. 221–242, 2012, doi: 10.1007/s11134-012-9283-0.
- [2] S. Chandak, A. Yadav, A. Özgür, и N. Bambos, «Heavy-Tailed and Long-Range Dependent Noise in Stochastic Approximation: A Finite-Time Analysis». [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2603.19648>
- [3] E. Gorbunov, M. Danilova, и A. Gasnikov, «Stochastic Optimization with Heavy-Tailed Noise via Iterative Differentially Private Clipping», в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020, сс. 15042–15053. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2005.10785>
- [4] A. Cutkosky и H. Mehta, «High-Probability Bounds for Non-Convex Stochastic Optimization with Heavy Tails», в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2106.14343>
- [5] A. Sadiev и др., «High-Probability Bounds for Stochastic Optimization and Variational Inequalities: The Case of Unbounded Variance», в *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2302.00999>
- [6] A. Armacki, P. Sharma, G. Joshi, D. Bajović, D. Jakovetić, и S. Kar, «Nonlinear Stochastic Gradient Descent and Heavy-Tailed Noise: A Unified Framework and High-Probability Guarantees». [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2410.13954>
- [7] Q. Tang, T. Fan, R. Shi, J. Huang, и Y. Ma, «Prediction of Financial Time Series Using LSTM and Data Denoising Methods». [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2103.03505>
- [8] R. Cont, «Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues», *Quantitative Finance*, т. 1, вып. 2, сс. 223–236, 2001, doi: 10.1080/713665670.
- [9] B. Mandelbrot, «The Variation of Certain Speculative Prices», *The Journal of Business*, т. 36, вып. 4, сс. 394–419, 1963, doi: 10.1086/294632.
- [10] A. Gómez-Águila, J. E. Trinidad-Segovia, и M. A. Sánchez-Granero, «Improvement in Hurst Exponent Estimation and Its Application to Financial Markets», *Financial Innovation*, т. 8, вып. 1, сс. 1–21, 2022, doi: 10.1186/s40854-022-00394-x.
- [11] R. E. Kalman, «A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems», *Journal of Basic Engineering*, т. 82, вып. 1, сс. 35–45, 1960, doi: 10.1115/1.3662552.
- [12] D. L. Donoho и I. M. Johnstone, «Ideal Spatial Adaptation by Wavelet Shrinkage», *Biometrika*, т. 81, вып. 3, сс. 425–455, 1994, doi: 10.1093/biomet/81.3.425.
- [13] S. Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing*, 2nd изд. San Diego: Academic Press, 1999.
- [14] L. Yin, R. Yang, M. Gabbouj, и Y. Neuvo, «Weighted Median Filters: A Tutorial», *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing*, т. 43, вып. 3, сс. 157–192, 1996, doi: 10.1109/82.486465.